智慧醫療與科技發展　Smart Healthcare & Technology Development

17

前瞻科技趨勢

Emerging Technologies & Health Foresight

第 17 週｜科技研發、產業化與前瞻　R&D, Industry & Foresight
前瞻方法 → AI 前沿 → 精準醫療與生醫科技 → 感測、介面與機器人 → 社會與永續 → 2035 情境演練

謝楠楨 講座教授 · 2026 · 雙語版（English terms ＋ 中文講解）

本週地圖 This Week

本週六個部分

先學看未來的方法，再用方法檢視五大科技趨勢，最後為王伯伯想像 2035 年

01

前瞻方法

Foresight

成熟度曲線、三地平線、情境規劃

02

AI 前沿

Frontier AI

多模態、 AI Agent 、對話式診斷

03

精準醫療

Precision Health

基因體、基因編輯、數位孿生

04

感測與機器人

Devices & Robots

穿戴、腦機介面、照護機器人

05

社會與永續

Society

高齡化、人力、氣候、公平

06

2035 情境

Scenarios

王伯伯的四種未來

教學重點｜本週不是要背新名詞，而是練習用 W2 的科技演進觀、 W16 的 TRL ，判斷一項新科技離病床邊多遠。

學習目標 Learning Objectives

本週結束時，你能夠……

每一項目標都對應課程三項核心能力；期中、期末個案分析即依此命題

1	區分預測與前瞻，運用成熟度曲線、三地平線與 STEEP 掃描	C1 趨勢洞察
2	以「五個問題」冷靜評估「AI 勝過醫師」類研究	C3 實證評估
3	判斷精準醫療、數位孿生、腦機介面等前沿科技的成熟度與阻礙	C1 趨勢洞察
4	以情境規劃與科技雷達，提出在各種未來都有用的穩健策略	C1 趨勢洞察

對應評量｜期末 Q5 （三年路線）

課程脈絡 Where we are

承上

W16 TRL 與產業化

本週

用方法看未來，而不是追熱門名詞

啟下

W18 期末個案分析（W10–W17）

教學重點｜本週用 W2 的科技演進觀與 W16 的 TRL，判斷一項新科技離病床邊還有多遠。

開場 Opening

2035 年的某個早晨，王伯伯 90 歲

一個「可能」的未來——哪些部分你覺得會成真？哪些不會？

- **07:00** 床墊感測器發現夜間呼吸變淺， AI 助理用台語問他：「今仔日有較喘無？」
- **07:10** 數位孿生模型模擬：利尿劑加量半顆， 3 天內體重可回到目標
- **08:00** 建議送到心臟科醫師的待辦清單，醫師確認後藥局配送
- **10:00** 照護機器人提醒服藥，女兒在國外收到週報摘要
- **全程** 王伯伯沒有離開家，也沒有填任何表單

請先想一想

- 哪一段技術已經存在?
- 哪一段卡在法規或給付?
- 哪一段最讓你擔心?
- 王伯伯自己想要這樣的生活嗎?

教學重點｜幾乎每一段技術都已在研發或試用中——真正的不確定性，在於制度、信任與人的選擇。

01

PART 1

前瞻方法 Foresight Methods

未來無法預測，但可以有系統地準備

技術成熟度曲線：辨別炒作與實質
三地平線、 STEEP 掃描、情境規劃

預測 vs 前瞻：我們要練的是後者

前瞻（foresight）不是猜中未來，而是讓組織對多種可能的未來都有準備

預測 Forecasting

- 問：「會發生什麼？」
- 給出單一答案與機率
- 適合短期、資料充足的問題
- 例：明年 AI 醫材核准數量

前瞻 Foresight

- 問：「可能發生哪些情況？我們怎麼準備？」
- 給出多種情境與早期訊號
- 適合長期、高度不確定的問題
- 例：2035 年長照服務會被什麼改變

教學重點｜醫療機構的設備、人才與建築都要用 10 到 30 年——今天的決策，就是在押注未來。

Part 1 | 成熟度曲線

技術成熟度曲線：每項新科技都會經歷「過熱與幻滅」

Gartner Hype Cycle 的五個階段



2025 年 AI 曲線：
AI Agent、多模態 AI 在高峰；生成式 AI 已進入幻滅低谷

教學重點｜進入幻滅低谷不是壞消息：代表大家開始問「真正有用在哪裡」——正是醫療導入最該進場評估的時機。

三地平線：同時經營現在、轉型與未來

Three Horizons 模型——資源分配不能只放在第一條線

地平線 1　現在 0–2 年	**優化既有服務** 例：電子病歷、 PACS 、健保雲端
地平線 2　轉型 2–5 年	**新舊交替的過渡創新** 例：環境式 AI 記錄、遠距監測、居家醫院
地平線 3　未來 5–15 年	**可能改寫照護模式** 例：數位孿生、腦機介面、自主式 AI 照護

教學重點｜常見的醫院配置：約七成資源在地平線 1 、兩成在 2 、一成在 3—— 重點是「3」不能是零。

STEEP 掃描與情境規劃：兩個實用工具

先廣泛掃描變化的來源，再挑出最關鍵的不確定性建構情境

STEEP	掃描面向	例
S	社會	超高齡、獨居
T	科技	多模態 AI
E	經濟	健保財務
E	環境	氣候與熱傷害
P	政策	AI 基本法

情境規劃四步驟

- ① 界定問題與時間範圍（例： 2035 居家照護）
- ② 找出影響大、不確定性高的兩個驅動力
- ③ 以 2 × 2 組成四種情境
- ④ 針對每種情境，找出「都要做」的策略與早期訊號

教學重點｜情境規劃的產出不是「哪個會發生」，而是「無論哪個發生，我們今天都該做的事」。

02

PART 2

AI 前沿 Frontier AI in Health

從單一任務模型，走向能看、能聽、能行動的 AI

多模態基礎模型； AI Agent 從輔助走向執行
對話式診斷 AI 的證據與限制

Part 2 | 三個方向

醫療 AI 正在發生的三個轉變

對照 W2 的 AI 三波浪潮：從「判讀」到「生成」，再到「行動」

單一模態 → 多模態

- 同時理解影像、文字、波形、基因資料
- 例：結合胸部 X 光、病歷與檢驗推論

單一任務 → 通用基礎模型

- 一個模型經調整後可做多種任務
- 例：同一模型寫摘要、答問題、做分類

建議 → 行動

- AI Agent 能規劃步驟並操作系統
- 例：自動排檢查、追蹤結果、通知病人

教學重點｜能力越通用、越能行動，治理就越重要—— W15 的風險分級，會是這些新 AI 進入醫院的門檻。

AI 前沿｜研究證據

對話式診斷 AI：在模擬看診中勝過基層醫師?

Google AMIE 研究，Nature 2025 年 4 月刊出

背景 Context

- 大型語言模型能否完成問診、鑑別診斷與溝通?
- 以標準化病人（演員）模擬的遠距文字看診

做法 Approach

- 隨機、雙盲、交叉設計：159 個情境
- 比較 AMIE 與 20 位基層醫師
- 33 位專科醫師與病人演員分別評分

成果 Results

30 ／ 32

專科醫師評分面向中 AMIE 較佳

25 ／ 26

病人演員評分面向中 AMIE 較佳

文字介面

醫師不熟悉；非真實臨床情境

資料來源： Tu T, et al. (2025). Towards conversational diagnostic artificial intelligence. Nature, 642, 442–450.

教學重點｜啟示｜模擬情境的優異表現≠真實臨床效益：還需真實世界試驗、公平性評估與責任制度（W12 、 W13）。

AI Agent 的下一步：從「一個助理」到「一組團隊」

延續 W7：多個 Agent 分工合作，人負責設定目標與把關

接收目標 → 拆解任務 → 多 Agent 執行 → 人類審核 → 回饋學習

可能的應用

- 出院後 30 天全程追蹤協調
- 臨床試驗病人篩選與排程
- 保險申報與事前審查文件

新的風險

- 錯誤會連鎖放大
- 責任歸屬更難界定
- 需要權限控管與完整操作紀錄

教學重點｜判斷原則不變：任務風險越高，人類審核的位置就要越前面、越頻繁。

Part 2 | 冷靜看待

看到「AI 勝過醫師」的新聞時，先問五個問題

把 W5、W12 的評估能力用在前沿新聞上

問題	為什麼重要
① 是模擬情境、回溯資料，還是真實病人？	模擬與回溯表現，常在真實世界下降（W8 資料集偏移）
② 比較對象是誰？在什麼條件下？	介面、時間限制可能不利於人類對照組
③ 量的是準確度，還是病人結果？	證據階梯：分析驗證 ≠ 臨床效用（W16）
④ 在哪些族群測試過？	公平性：語言、年齡、地區是否涵蓋
⑤ 誰做的研究？是否同儕審查？	利益衝突與研究透明度

教學重點｜前瞻不是相信或不相信，而是知道「還缺哪些證據」——缺的證據，就是這項科技離病床邊的距離。

03

PART 3

精準醫療與生醫科技 Precision Health & Biotech

從「一般病人」走向「這一位病人」

基因體定序成本與多體學；基因編輯治療
數位孿生：在電腦裡先試一次

Part 3 ｜定序成本

定序一個人類基因體的成本：約 20 年降了 19 萬倍

美國國家人類基因體研究所（NHGRI）統計，美元，未經通膨調整

約 9,500 萬美元 → **約 500 美元**

2001 年

人類基因體計畫時代

2022 年

次世代定序普及

÷ 190,000

下降速度超過摩爾定律

意義：成本已不是主要障礙；

瓶頸轉向：結果判讀與遺傳諮詢人力、臨床證據與給付、基因資料的保護與再利用。

資料來源：NHGRI DNA Sequencing Costs（經 Our World in Data、DataHub 整理，2001–2022）。

教學重點｜「定序便宜」不等於「精準醫療普及」——又回到 W16 的證據與給付問題。

精準醫療的三個應用層次

距離病床邊由近到遠

層次	內容	成熟度（W16 觀點）	與王伯伯的關係
藥物基因體學	依基因型選擇藥物與劑量	部分已臨床常規	抗凝血劑、降血脂藥的選擇
多體學整合	基因、蛋白、代謝、微生物體合併分析	研究為主	心衰竭亞型分類與預後
基因與細胞治療	直接修正或改造致病基因	少數疾病已核准	目前與他的疾病無直接關係

里程碑： 首個 CRISPR 基因編輯療法 Casgevy： 2023 年 11 月英國核准；美國 2023 年 12 月（鐮刀型貧血）、2024 年 1 月（輸血依賴型 β 地中海貧血）。

教學重點 | 精準醫療最快落地的不是最炫的基因治療，而是「用既有資料把藥選對」的藥物基因體學。

Part 3 | 數位孿生

數位孿生：為每位病人建立「虛擬分身」

Digital Twin—— 結合即時資料與模型，在電腦中模擬病人對治療的反應

真實病人 → 持續資料 → 虛擬模型 → 模擬治療 → 回到病人

已在發展的應用

- 心臟電生理模擬
- 藥物劑量個人化
- 醫院營運與病床流動模擬

需要的條件

- 連續、高品質的資料（W3）
- 經驗證的生理模型
- 可解釋的模擬結果

TRL 判斷

- 醫院營運：較成熟
- 個人化治療：多在研究階段
- 全身整合：仍屬地平線 3

教學重點｜數位孿生把 W1 的學習型健康照護體系推到個人層級：每一位病人都有自己的「資料 → 知識 → 實務」循環。

04

PART 4

感測、介面與機器人 Sensing, Interfaces & Robotics

照護從醫院延伸到身上、家裡與大腦

穿戴與無感監測；腦機介面
手術與照護機器人；居家成為照護中心

Part 4 | 感測

從「需要量測」到「無感監測」

感測越來越不需要病人主動操作——這對長者特別重要

形式	例子	對王伯伯的意義	要注意
主動量測	藍牙血壓計、體重計	需要每天記得量	依從性下降
穿戴式	智慧手錶、貼片式心電圖	持續記錄心律與活動	充電、皮膚不適
微創式	連續血糖監測（2024 年美國核准首款非處方 CGM）	掌握血糖波動	成本、資料過量
無感式	床墊、雷達、智慧馬桶	不需任何操作	隱私與家人同意

教學重點｜越無感，資料越多、隱私疑慮越大—— W13 的知情同意，要設計成長者與家屬都能理解的形式。

腦機介面：從科幻走進臨床試驗

Brain–Computer Interface—— 以神經訊號直接控制外部裝置

進展

- 學術團隊已累積多年植入式研究經驗
- 2024 年 1 月 Neuralink 完成首例人體植入
- 應用：癱瘓者以意念操作電腦、合成語音
- 多家公司以不同侵入程度競爭（植入式、血管內、非侵入式）

前瞻判斷

- TRL：約在臨床展示（7）階段
- 長期安全與裝置耐久性仍待證明
- 神經資料是最敏感的個人資料
- 給付與照護模式尚未建立

教學重點｜腦機介面是典型的地平線 3：對少數病人意義重大，但距離普及仍有證據、法規與倫理三道關卡。

Part 4 | 機器人

醫療與照護機器人：三種角色

機器人最先取代的不是醫師，而是重複、繁重的體力工作

類型	例子	成熟度	主要挑戰
手術機器人	腹腔鏡手術系統、骨科導航	已普及於醫學中心	成本、學習曲線、給付
物流與服務機器人	送藥、送檢體、消毒	多家醫院已導入	與動線、電梯、人員協作
照護與陪伴機器人	移位輔助、服藥提醒、陪伴對話	試用與研究為主	長者接受度、安全、成本

教學重點｜長照人力短缺會加速照護機器人的需求——但 W4 提醒我們：長者願不願意用，比技術能不能動更關鍵。

Part 4 | 場域轉移

照護場域的轉移：家，正在變成照護中心

居家醫院、遠距監測與無感感測的結合（延續 W10 、 W11 ）



病人到醫院接受照護
資料在醫院產生

醫院主導，延伸到家中監測
資料雙向流動

照護圍繞病人與家庭組織
醫院成為支援中心

關鍵問題：家庭照顧者的負擔、居家環境差異、緊急時的後援機制、跨機構責任分工——這些都不是技術能單獨解決的。

教學重點｜場域轉移最大的受益者與承擔者都是家庭——評估時別忘了 Quintuple Aim 的「照護者福祉」也包括家屬。

05

PART 5

社會與永續 Society & Sustainability

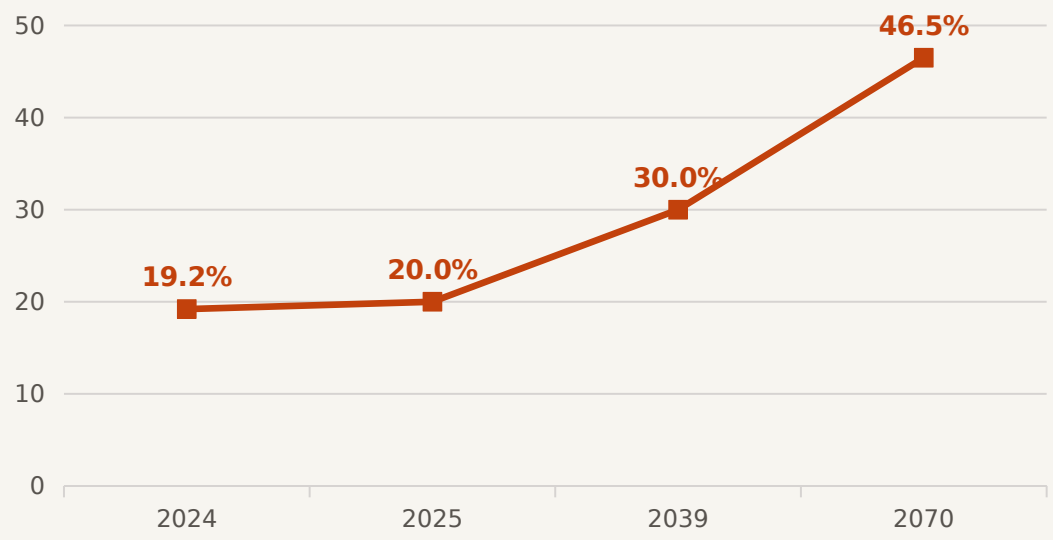
科技之外，決定未來的四股力量

高齡化與人力：需求與供給的剪刀差
醫療的氣候足跡；數位落差與健康公平

Part 5 | 高齡化

台灣的人口趨勢：需求持續上升

65 歲以上人口占比（%）——國發會人口推估（W1 已介紹）



- **需求端：**多重慢性病、失能與獨居長者增加
- **供給端：**醫護與照服人力增加有限
- **結果：**科技的角色從「加分」變成「必要」

資料來源：國家發展委員會「中華民國人口推估（2024 年至 2070 年）」。2039 年為「超過 30%」之推估。

教學重點｜這是最確定的趨勢：無論科技如何發展，2035 年的照護需求一定比今天更大。

醫療的氣候足跡：智慧醫療可以是解方，也可能是負擔

Health Care Without Harm （2019）：全球醫療部門約占淨溫室氣體排放 4.4%

4.4%

全球醫療部門的排放占比

若醫療是一個國家，將是全球第五大排放國

智慧醫療可減碳

- 遠距看診減少交通
- AI 排程減少重複檢查
- 智慧建築節能

也可能增碳

- 大型 AI 模型訓練與推論耗電
- 資料中心冷卻
- 裝置汰換與電子廢棄物

教學重點｜永續正在成為新的評估面向：未來採購 AI 時，「能源與碳排」可能和「準確度」一起被要求揭露。

Part 5 | 公平

前瞻科技最大的風險：讓差距變得更大

科技通常先到達資源最多的人——設計時就要把落後者放進來

落差	誰可能被落下	對策方向
數位使用能力	高齡、獨居、視力聽力不佳者	無感設計、語音介面、家屬協助模式
語言與文化	以台語、客語、原住民族語為主者	多語訓練資料與在地驗證
地區與資源	偏鄉、離島、小型醫院	雲端服務、區域共享、政府補助
資料代表性	訓練資料中較少出現的族群	次族群驗證、公平性監測（W15）

教學重點｜Quintuple Aim 的第五個目標「健康公平」，在前瞻科技上最容易被犧牲，也最需要主動守護。

06

PART 6

2035 情境演練 Scenario Planning: 2035

王伯伯的四種未來

兩大關鍵不確定性 → 2 × 2 四種情境
科技雷達：為你的機構排出優先順序

擬真演練 Simulation

2035 年台灣居家心衰竭照護：四種情境

兩個關鍵不確定性：橫軸「資料整合與給付制度」、縱軸「社會對 AI 的信任」

信任 ↑

「各自為政」 高信任 × 制度未到位

民眾自費買 AI 產品，資料散落；有錢人受益，落差擴大

「智慧居家」 高信任 × 制度到位

AI 與數位孿生普及，居家為照護中心；王伯伯在家就能調藥

「停滯」 低信任 × 制度未到位

資安事件後全面保守，人力短缺未解；長者等待照護

「謹慎數位」 低信任 × 制度到位

資料能流通，但 AI 僅限行政與輔助；醫護仍是主力

制度未到位 ← 資料整合與給付 → 制度到位

教學重點｜四種情境都有可能——討論重點是：哪些策略在四種情境下都有用？

擬真演練 Simulation

演練：找出「在每種情境都有用」的策略

分組 15 分鐘：每組負責一種情境，最後找出共同策略

情境	這個情境下最需要的能力	今天可以開始做的事
智慧居家	大規模遠距照護管理	?
各自為政	整合病人自帶的資料	?
謹慎數位	建立信任與透明	?
停滯	用最少人力照顧最多人	?

提示：「穩健策略」通常與資料品質（W3）、治理（W15）、人才（W15）有關，而不是押注某一項科技。

教學重點｜早期訊號也要一起寫：例如「健保公告第一項 AI 給付」出現，代表正往「制度到位」移動。

擬真演練 Simulation

科技雷達：為你的機構排出前瞻科技的優先順序

依「距離採用的時間」與「對機構的影響」分類

採用 Adopt	**現在就導入**	例：環境式 AI 記錄、遠距監測
試行 Trial	**小規模試用並評估**	例： AI Agent 出院追蹤、無感監測
評估 Assess	**持續追蹤證據**	例：對話式診斷 AI 、照護機器人
觀望 Hold	**暫不投入**	例：腦機介面（對一般醫院）

教學重點｜雷達要每年更新：今年在「評估」的科技，可能兩年後就該「試行」——這就是持續的前瞻能力。

名詞小辭典 Glossary

本週名詞小辭典

中英對照，方便閱讀國際文獻

名詞	英文	白話解釋
前瞻	Foresight	有系統地探索多種可能未來並預作準備
技術成熟度曲線	Hype Cycle	新科技經歷過熱、幻滅、爬升到成熟的過程
情境規劃	Scenario Planning	以關鍵不確定性建構多種未來情境
基礎模型	Foundation Model	以大量資料預訓練、可調整用於多種任務的模型
多體學	Multi-omics	整合基因體、蛋白質體、代謝體等多層資料
數位孿生	Digital Twin	與真實對象同步、可用於模擬的虛擬模型
腦機介面	Brain–Computer Interface, BCI	以神經訊號直接與外部裝置溝通
科技雷達	Technology Radar	依採用時機將科技分為採用、試行、評估、觀望

Summary

本週重點回顧

一頁掌握前瞻科技趨勢

主題	一句話重點
前瞻方法	成熟度曲線辨炒作、三地平線配資源、情境規劃找穩健策略
AI 前沿	多模態、基礎模型、 AI Agent；模擬勝出 ≠ 臨床效益
精準醫療	定序成本約 20 年降 19 萬倍；藥物基因體學最快落地
數位孿生	把學習型體系推到個人層級；目前多在研究階段
感測與機器人	從主動量測到無感監測；腦機介面屬地平線 3
社會與永續	高齡化最確定；醫療排放約 4.4%；公平最容易被犧牲

教學重點｜帶走一個問題：你選的那項新科技，現在缺的是技術、證據、制度，還是信任?

課堂討論 In-class Discussion

課堂討論：你帶來的那則新聞，五年後會怎樣?

延續課前準備，分組 15 分鐘，每組 3 分鐘分享

- **Q1　曲線位置：**這項科技目前在成熟度曲線的哪一段？依據是什麼?
- **Q2　五個問題：**用「冷靜看待的五個問題」檢視這則新聞，最缺哪一項證據?
- **Q3　科技雷達：**對你的機構，它應放在採用、試行、評估還是觀望?
- **Q4　王伯伯：**在四種 2035 情境中，這項科技對王伯伯的影響有何不同?

教學重點｜討論重點：用方法得出結論，而不是用興奮或恐懼得出結論。

下週預告 Next Week

W18　期末評量：個案分析

課堂內完成；範圍為單元三至五（W10–W17），並整合全學期框架

- 形式：個人作答，閱讀一份擬真個案後回答 5 題
- 範圍：遠距與居家照護、實證評估、法規倫理、經濟評估、組織治理、TRL 與產業化、前瞻趨勢
- 核心能力： C1 趨勢洞察、 C2 技術應用、 C3 實證評估；比重：學期成績 30%
- 延續期中的康橋紀念醫院，一年後的新決策

考前準備

- 複習 W10–W17 講義的「重點回顧」頁
- 練習 W14 增量成本效果比與預算衝擊計算
- 可攜帶紙本講義與計算機
- 期末評量不可使用生成式 AI 與網路

教學重點｜期末延續期中個案：你在 W9 給院長的建議，一年後會面對什麼新問題?

參考資料 References

主要參考資料

數據以原始來源最新版為準（查證日期： 2026 年 10 月）

Gartner (2025). Hype Cycle for Artificial Intelligence, 2025 （CO/AI 2025-08-07 報導）.

Sharpe B, et al. (2016). Three horizons: a pathways practice for transformation. Ecology and Society, 21(2), 47.

Tu T, et al. (2025). Towards conversational diagnostic artificial intelligence. Nature, 642, 442–450.

NHGRI. The Cost of Sequencing a Human Genome； Our World in Data / DataHub 整理（2001–2022）.

Vertex & CRISPR Therapeutics (2023-11-16). MHRA authorization of CASGEVY； U.S. FDA (2023-12-08) approval.

U.S. FDA (2024-03-05). FDA clears first over-the-counter continuous glucose monitor.

Health Care Without Harm & Arup (2019). Health Care's Climate Footprint.

國家發展委員會（2024）。中華民國人口推估（2024 年至 2070 年）。

CLOSING

未來不是等來的，是一個個決定累積出來的

看清趨勢、追問證據、守住公平——這三件事，比追上每一個新名詞更重要。